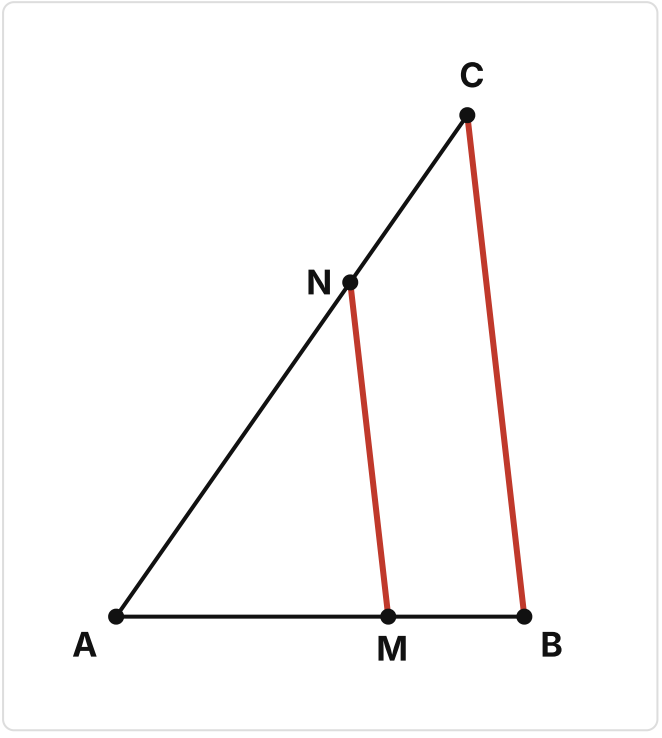
← Retour au cours

Activité : à la découverte du théorème de Thalès

Le défi de Thalès

Vers 600 avant J.-C., les prêtres égyptiens mettent Thalès au défi de mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops, sans y grimper et sans la toucher. Thalès remarque qu'à un instant précis de la journée, l'ombre d'un bâton planté verticalement est proportionnelle à sa hauteur — et que la même relation vaut pour la pyramide et son ombre. Dans cette activité, tu vas retrouver par toi-même la relation que Thalès a utilisée.
Consigne : mesure uniquement les longueurs des segments tracés en **ROUGE** sur les figures (sur une version imprimée) — ou complète directement les champs. Les autres longueurs sont déjà données. Arrondis au millimètre près.

Figure 1 — configuration « triangle »



Données :

AM = 4 cm

AB = 6 cm

AN = 6 cm

AC = 9 cm

À mesurer :

MN = ...

BC = ...

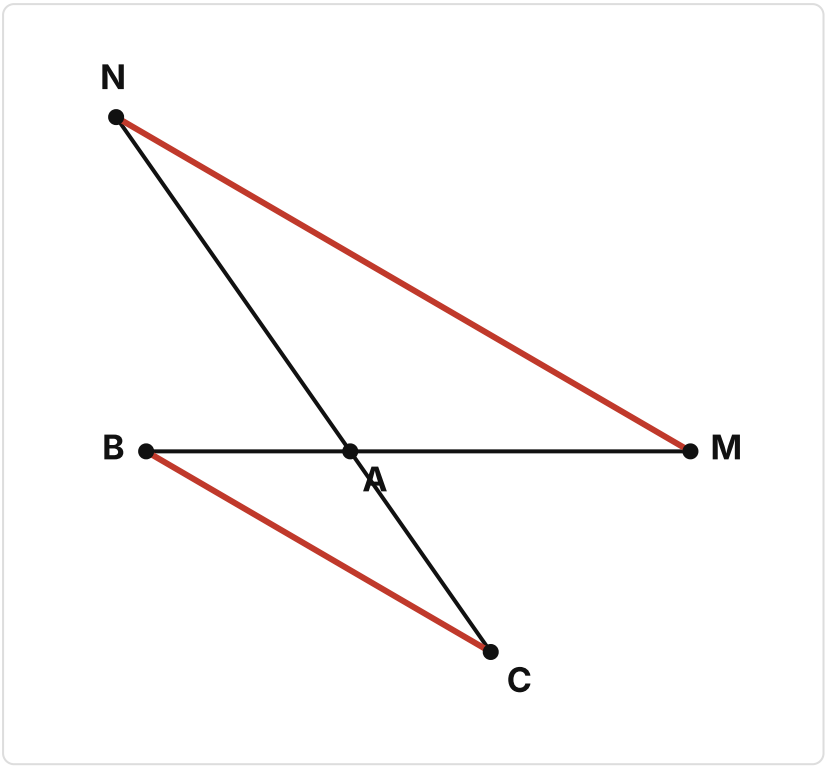
Rapport	Valeur (arrondie au centième)
$\frac{AM}{AB}$	.....

$\frac{AN}{AC}$	.....
$\frac{MN}{BC}$	.....

Que remarques-tu en comparant les trois rapports ?

.....

Figure 2 — configuration « papillon »



Données :

AM = 5 cm

AB = 3 cm

AN = 6 cm

AC = 3,6 cm

À mesurer :

MN = ...

BC = ...

Rapport	Valeur (arrondie au centième)
$\frac{AM}{AB}$	.....
$\frac{AN}{AC}$	.....
$\frac{MN}{BC}$	.....

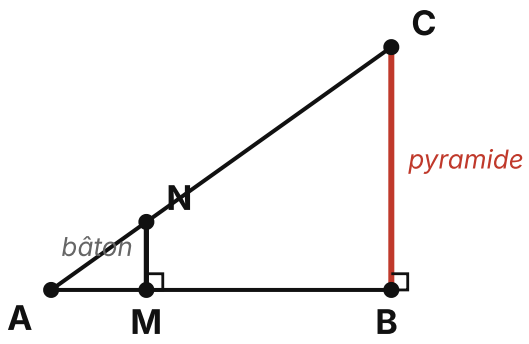
Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

« Quand deux droites sécantes en un point A sont coupées par deux droites parallèles, alors .....

Retour au défi de Thalès

Pour mesurer la hauteur de la pyramide sans y grimper, Léa s'allonge au sol en un point A et vise, dans son alignement, le sommet d'un bâton planté verticalement puis le sommet de la pyramide (même configuration que la figure 1).



Données :

AM = 2 m

AB = 182,5 m

MN = 1,6 m (bâton)

Calculer BC

(hauteur de la pyramide)

BC = ...

Voir le corrigé →